Coeficiente de rodadura

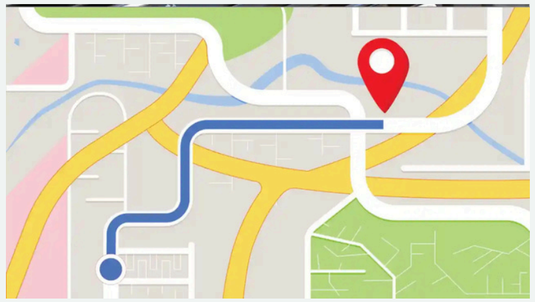
“Avanzando mas, cansandose menos”

AUTOR
Michel Calderón

Universidad Industrial de Santander

Introducción

La pereza cómo motor de la ciencia



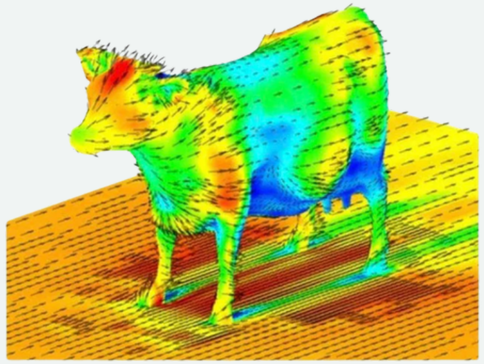
No llegué
:c

Universidad Industrial de Santander

¿Por qué no alcancé a llegar?

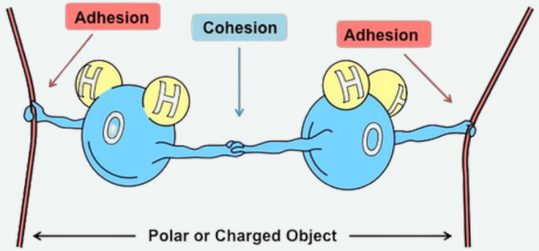
Cómunmente son estos 3 los que te intentan detener, los que intentan drenar tu energia (energia = gasolina = dinero).

(2)



Resistencia al aire

(1)



Adhesión molecular

(3)

Dirección del rodamiento

Resistencia al rodamiento

Resistencia a la rodadura

Referencias

1. https://prezi.com/i/fggtyrq0-rwi/fenomenos-moleculares/
2. https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/135uee2/aerodynamics_of_a_cow/?tl=es-419
3. https://www.blogmecanicos.com/2017/12/la-resistencia-la-rodadura-y-la_5.html

Universidad Industrial de Santander

Como el que mucho abarca, poco aprieta

Estudiaremos solo la resistencia a la rodadura

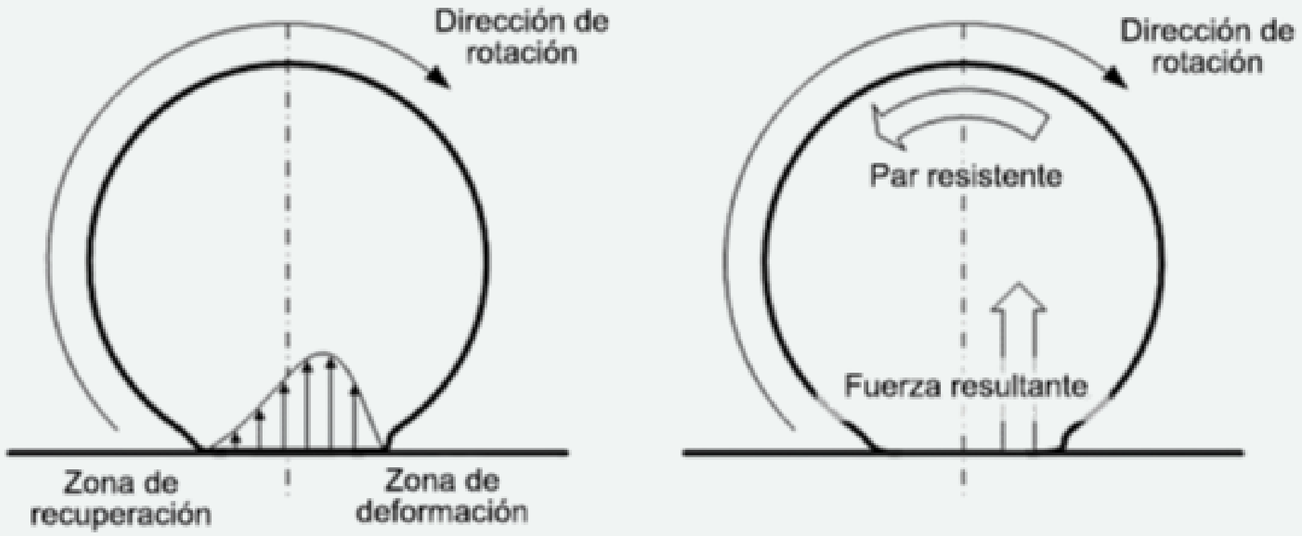
¿Por qué existe?

Un cuerpo rigido cómo un neumatico, en realidad no es tan rigido, se deforma, al igual que por donde avanza.

¿Podemos cuantificarlo(buena idea)?

Si, actualmente la cuantificación de este fenomeno se le cónoce cómo el coeficiente de resistencia a la rodadura.

¿Cómo se ve?



(1)

A este fenomeno se le conoce como histeresis elastica

Referencias

1.https://www.blogmecanicos.com/2017/12/la-resistencia-la-rodadura-y-la_5.html

Universidad Industrial de Santander

Pregunta de investigación

¿En que medida afecta la naturaleza de una superficie el coeficiente de resistencia a la rodadura de un cuerpo rigido y cómo se puede usar esto a nuestro favor?

Estado del arte

¿Cómo lo han calculado otros?

(1) Método de tambor rotatorio

(2) Método de pendulo rotacional

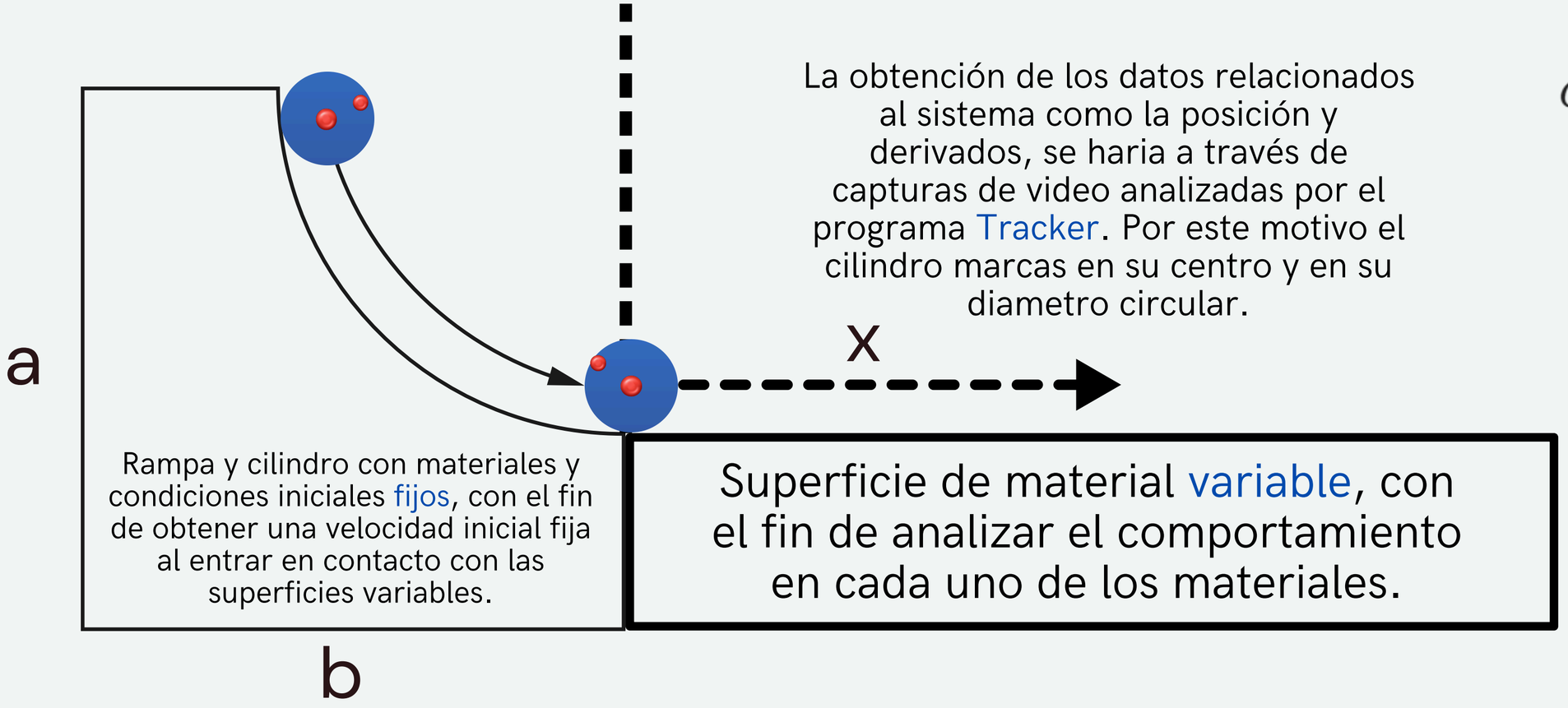
(3) Método Coast-Down

Referencias

1. https://www.all-well.com.tw/product/p067
2. https://physicsdemos.site.wesleyan.edu/home/mechanics/1q/1q20-44-rolling-pendulum/
3. https://www.baloccoprovingground.com/en-us/Pages/professional-testing/testing.aspx

Universidad Industrial de Santander

Métodologia



La obtención de los datos relacionados al sistema como la posición y derivados, se haria a través de capturas de video analizadas por el programa Tracker. Por este motivo el cilindro marcas en su centro y en su diametro circular.

Rampa y cilindro con materiales y condiciones iniciales fijos, con el fin de obtener una velocidad inicial fija al entrar en contacto con las superficies variables.

Superficie de material variable, con el fin de analizar el comportamiento en cada uno de los materiales.

Ecuación de coeficiente de rodadura

$$C_{rr} = \frac{|a|}{g}\left(1 + \frac{I}{M \cdot R^2}\right)$$

a: Aceleración lineal

g: Gravedad

I: Momento de inercia del cilindro

M: Masa total del cilindro

R: Radio exterior del cilindro

Universidad Industrial de Santander

Objetivo General

Determinar el coeficiente de resistencia a la rodadura de un cuerpo rígido cilíndrico mediante el análisis cinemático de su desaceleración libre haciendo la toma de datos con Tracker.

Objetivo especificos

- Diseñar y validar un montaje experimental
- Calcular la magnitud del coeficiente en al menos 3 ocasiones
- Realizar la comparación modelo teorico vs práctico

Universidad Industrial de Santander